

高等数学（第五版下册）

核心知识点总结

高等数学复习系列 · 下册

目录

01 教材概况

课程教材结构与核心内容概览

02 多元函数微积分

偏导数、重积分及应用详解

03 级数

数项级数与幂级数的收敛分析

04 常微分方程

一阶与高阶微分方程解法

05 关键问题解答

课程重难点与典型例题解析

01 教材概况

了解教材的基本信息和核心特色

教材基本信息

编者信息

金路、童裕孙、於崇华、张万国

版本信息

第五版下册（2020年6月第5版）

适用对象

高等学校理科、工科、技术学科等非数学类专业

核心特色

重实际背景、几何直观、数学建模

02 多元函数微积分

从一元函数到多元函数的拓展

多元函数微分学 - 核心概念



多元函数的定义、极限与连续性

从一元到多元的推广，理解定义域、极限存在性及连续性的判定



偏导数与全微分

掌握偏导数的计算方法，明确可微的充分条件与必要条件



链式法则与隐函数微分法

复合函数求导的核心法则，及由方程（组）确定的隐函数求导技巧



方向导数与梯度

研究函数在任意方向上的变化率，梯度向量揭示了函数增长最快的方向

多元函数微分学 - 应用



极值求解

无条件极值与条件极值（Lagrange乘数法）



空间曲线几何

研究空间曲线的切线方程与法平面方程



曲面几何性质

求解曲面的切平面方程与法线方程



近似计算

利用 Taylor 公式进行多元函数的近似计算

多元函数积分学 - 核心概念

二重与三重积分

研究平面区域和空间立体上的积分问题，核心在于将积分区域进行网格化分割，是定积分在高维空间的直接推广。

第一类与第二类曲线积分

前者关注曲线的弧长质量分布（无方向），后者关注变力沿曲线做功（有方向）。揭示了标量场与矢量场在曲线路径上的累积效应。

第一类与第二类曲面积分

前者描述曲面的质量分布（无方向），后者描述流体穿过曲面的流量（有方向）。是场论在二维流形上的重要体现。

积分关系与实际应用

通过格林公式、高斯公式和斯托克斯公式建立各类积分的联系。广泛应用于物理场（引力、电场）分析及几何度量计算。

多元函数积分学 - 核心公式

Green 公式

揭示了平面曲线积分与二重积分之间的深刻联系，是将边界积分转化为区域积分的基础。

Gauss 公式

建立了曲面积分与三重积分的联系，描述了向量场通过封闭曲面的通量与散度之间的关系。

Stokes 公式

阐述了空间曲线积分与曲面积分的内在联系，是旋度定理的具体体现。

原函数与势量场

研究场论中的保守场与势函数的关系，是积分学在物理场论中的重要应用。

03 级数

无穷项相加的艺术

常数项级数



级数的基本性质与收敛性

理解级数收敛的定义，掌握级数的线性运算性质与必要条件



正项级数判别法

熟练运用比较判别法、比值判别法、根值判别法及积分判别法



任意项级数的收敛性

区分绝对收敛与条件收敛，掌握绝对收敛级数的性质



交错级数与 Leibniz 判别法

针对交错级数的特定判别方法，是任意项级数收敛性分析的重要工具

函数项级数与幂级数



函数项级数的一致收敛性



幂级数的收敛半径与收敛域



幂级数的运算与性质



函数的 Taylor 级数展开

CHAPTER 04

常微分方程

描述变化与运动的数学语言

一阶常微分方程



变量可分离方程

最基础的可解类型，通过代数变形将不同变量分离到等式两端进行积分求解。



齐次方程

通过变量代换 $u = \frac{y}{x}$ 将方程转化为变量可分离形式，是求解的关键技巧。



一阶线性微分方程（常数变易法）

利用常数变易法，将对应齐次方程的通解中的常数变易为函数，从而求得非齐次方程的通解。



全微分方程与积分因子

若方程恰好是某二元函数的全微分，则可通过线积分求解；否则需寻找积分因子将其转化。

高阶线性微分方程与方程组

- 高阶线性微分方程的解的结构
- 二阶常系数齐次/非齐次线性方程的解法
- 一阶线性微分方程组的解法
- 常系数线性微分方程组的矩阵解法

05 关键问题解答

梳理核心难点，深化理解


感谢观看
祝学习进步
豆包AI生成